

מבוא

כדי שתא שריר יפעל הוא זקוק לגירוי חשמלי שנע במורד מערכת ההולכה החשמלית. באופן תקין ההולכה החשמלית מתחילה בקוצב הסינוס בדופן העלייה הימנית, עוברת דרך סיבי ההולכה העלייתיים, נעצרת באופן זמני בקוצב ה-AV, מועברת דרך צורות הולכה, עד שלבסוף השדר החשמלי מגיע לסיבי ההולכה החדריים (סיבי פורקינייה) (מומלץ לחזור על פרק 6 שבו מוצג הרקע לדיון בפרק זה).

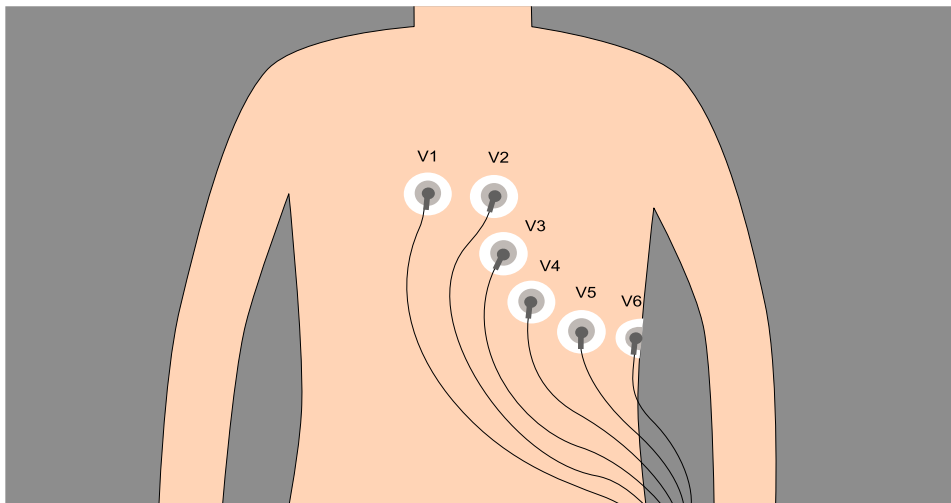
צרור (bundle) הולכה הוא התיב שבו עובר השדר החשמלי מהקוצב לשריר הלב (ראו בפרק 6, הצרור ע"ש היס, למשל). חסם צרור הולכה (bundle block) הוא פגם במערכת ההולכה החשמלית ללב (הרחבה בהמשך הפרק).

כשריר הלב מופעל הוא מפיץ את הזרם החשמלי בתאי השריר שלצידו. תאי השריר מוליכים חשמל באיטיות רבה יותר מסיבי ההולכה. כך למעשה הפעלה של תא שריר אחד תפעיל בסופו של דבר את הלב כולו. מערכת ההולכה החשמלית מאפשרת סינכרון לשריר הלב כולו והתכווצות תקינה.

לא קל למדוד את אופן הפעולה של מערכת זו. הקושי נובע מכך שהלב הוא גוף תלת־ממדי, אך התצוגה היא דו־ממדית. אך ניתן להציג גוף תלת־ממדי בתצוגה דו־ממדית (איור 9.1) על ידי כך שמציגים את הלב ממספר נקודות מבט שונות בזמנית. כל נקודת מבט נקראת ליד (lead), והיא מציגה את הלב בזווית שונה. נהוג להשתמש באופן שגרתי ב־12 לידים (חיבורים), אך אפשר להשתמש בחיבורים נוספים.

הפעילות החשמלית בלב מציגה מידע רב על המטופל. היא מושפעת ממתח (סטרוס), מהיפוקסיה, מהפרעות מטבוליות, מהפרעות באלקטרוליטים, ממחלות כרוניות ועוד.

כשלומדים לפענח תרשים אק"ג מתגלה עולם ומלואו. פענוח אק"ג הוא כושר קליני הדורש תרגול מתמיד. יש מקרים שאינם חד־משמעיים, ולכן יש להפעיל שיקול דעת כאשר ניגשים לטיפול במטופל. תלונות המטופל, הבדיקה הפיזיקלית, המדדים החיוניים, ההיסטוריה הרפואית ותרשים האק"ג הם חלק בלתי נפרד מהערכת מצב המטופל. אם יש ספק - יש להחמיר בחשד, ולטפל בהתאם.



איור 9.1 אק"ג

האלקטרודות מחוברות על המטופל ליצירת לידים שיאפשרו יצירת תמונה שתשקף את פעילות הלב.

פעילות מערכת ההולכה החשמלית בלב

הִפּוֹלִרִיזָצִיָה, דִּה־פּוֹלִרִיזָצִיָה וְהַתְּקוּפָה הִרְפֵּרְקִטוּרִית

הלב מושפע ממערכת העצבים האוטונומית בגוף, אך לא היא שיוזמת את הפעלתו, היא רק משפיעה על קצב היווצרות הגירוי החשמלי. ללב יש מערכת הולכה חשמלית עצמאית. כל תאי שריר הלב יכולים להגיע לשפעול עצמי והם למעשה יחידה עצמאית.

במצב נורמלי תאי שריר הלב אינם יוצרים שדר חשמלי. יש קוצב ראשי ללב, שהוא הקוצב המהיר ביותר, ולכן הוא השולט על הקצב ועל העברת השדר החשמלי למיוקרד (myocardium). הקוצב של שריר הלב (pacemaker) מעביר שדר חשמלי דרך המיוקרד. השדר החשמלי מוביל לדה־פולריזציה (תהליך שבו המתח החשמלי בפנים התא הופך משלילי לחיובי), וגירוי חשמלי זה גורם לכך שתאי השריר מתכווצים.

ברגע שתאי שריר עוברים דה־פולריזציה מתחילה תקופה של הטענה מחדש (הנקראת רִה־פּוֹלִרִיזָצִיָה). נדרש פרק זמן עד שהתא מתאושש ומסוגל להשתתף שוב בשפעול החשמלי. פרק זמן זה נקרא **תקופה רפרקטורית**. רק כאשר הרה־פולריזציה מסתיימת תא שריר הלב כשיר להתכווץ שוב. שלושת המושגים האלה: רִה־פּוֹלִרִיזָצִיָה, דִּה־פּוֹלִרִיזָצִיָה והתקופה הרפרקטורית הם מושגים חשובים ועליהם ידובר בהרחבה בפרק זה.

התקופה הרפרקטורית מחולקת לשתי תת־תקופות:

- **תקופה רפרקטורית מלאה** - בתת־תקופה זו התא לא כשיר לעבור שפעול חשמלי.
- **תקופה רפרקטורית יחסית** - בתת־תקופה זו התא מסוגל לעבור שפעול חשמלי, אך התנאים אינם אופטימליים.

הקוצבים בגוף

אף שכל תא שריר לב יכול ליצור פעילות חשמלית, קיימים שני קוצבים עיקריים (איור 9.2):

קוצב הסינוס, הקוצב הראשי (sinoatrial node: SA node), הוא נמצא בחלק העליון של עלייה ימין. קוצב זה יוצר פעילות חשמלית של 60-100 פעימות בדקה במנוחה. דופק מקסימלי ממקור סינוס הוא כ־220, וערך זה פוחת עם השנים לפי הכלל הזה:

$$\text{Maximal sinus HR} = 220 - (\text{age} \times 2)$$

דופק מקסימלי (maximal sinus heart rate), גיל בשנים (age)

קוצב ה־AV (atrioventricular node: AV node), זהו הקוצב המשני, נמצא בין העליות ובין החדרים. מה שמפריד בין העליות ובין החדרים הם המסתמים המיטרלי והטריקוספידלי. מסתמים אלו אינם מאפשרים הולכה חשמלית. המסלול החשמלי, בלית ברירה, חייב לעבור דרך הספטום. בחלקו העליון של הספטום נמצא קוצב ה־AV. קוצב זה יוצר פעילות של כ־60-100 פעימות בדקה.

ההולכה החשמלית נעה מה־AV node, במורד הספטום, דרך סיבי ההולכה, סיבי היס (bundle of His). סיבים אלו מתפצלים לשני צורות הולכה גדולים (bundle branch): אחד ימני (right bundle branch) ואחד שמאלי (left bundle branch). צרור ההולכה השמאלי מתפצל לצרור הסעיפי הקדמי (anterior fascicle) ולצרור